

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

面向假定客户(某绿洲城市的上级市政主管部门 + 三个区市政机构)的平台方案与最小可用产品需求文档。全文所涉客户业务流程、组织结构与全部数字均为假定/假设值,试点首周核实标定。

一句话定位:全域传感网让每个设施持续报出自己的状态;AI 识别与规则校验两道关口筛出真问题;人只在拍板点签字。人身安全类紧急事件由系统直接派人处置、复核员 15 分钟内(假设值)并行核实、可撤回——**定性权永远在人**。平台的强拓展性来自**本体化数据底座**:对象、链接、动作把系统行为结构化,新场景只需注册新对象类型。

全文只需要记一对词:**AI 或规则报出来、还没经人确认的事项叫「线索」**;经人确认后才叫**「告警」**。除此之外不再定义新词,一律白话直述;演示原型界面中的「快车道」,即本文所说的「紧急直派」通道。

三根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网

所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。每个设施有数字身份 + 实时传感状态,线索、告警、工单全落在这个身份上。**路面是唯一例外**(不可逐米埋传感):相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租车载)+ 公众上报。覆盖率是一等公民指标。

柱二 · 责任边界产品化

一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:线索/告警的命名约定(人确认才升格)、动作权限表(AI 起步只有两个动作)、**规则校验关口(它属于本柱)**、动作日志与抽查、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

柱三 · 本体化数据底座

对象·链接·动作三类型把整个系统的行为结构化——一条日志 = 「时刻 T, 谁(人或账号)对哪个对象执行了什么动作,产生或改变了哪些链接」。日志、规则执行记录、证据链全部长在本体上,**天然就是结构化、可回放、可导出的证据链存储格式**,不需要另发明一种记录格式。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)

复制边界图例: 每区一套(区县复制只复制它) 全市共享一套(底座与模型零复制)

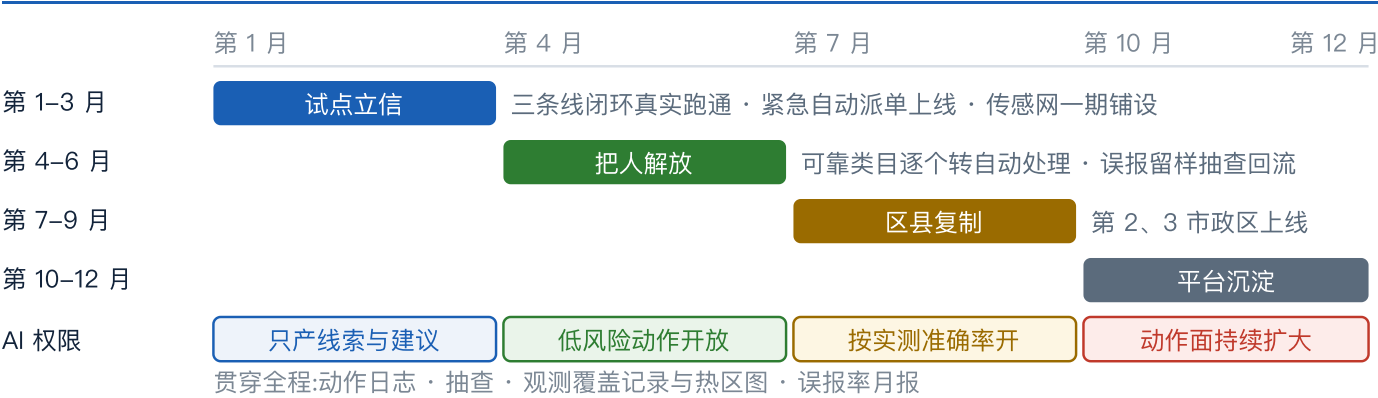


区县复制 = 只复制场景层参数集 + 数据接入配置;底座与模型零复制——这就是第 2、3 区上线快的结构性原因。

分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。**沉淀答案:**做完巡检,平台多出来的是对象类型与动作面;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。**本体注册表与日志本身可浏览可查询**——它不是埋在库里的表,是平台的一等界面。

12 个月路线图 —— 先证责任闭环跑得通,再谈解放人力与复制

四段推进;每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部人月、比例、门槛与时限数字均为假设值,试点标定。



段	交付什么	客户侧前置依赖 / 卡点	怎么算验收
第 1-3 月 试点立信	- 单个试点区,三个类目(路面 / 井盖排水 / 灌溉管网) - 传感网一期铺设:全部登记井盖、雨水口、管段装传感器 + 路口固定相机 - 规则校验关口与管网水力学规则首日可用(首次可信报警需基线期 X 天,假设值) - 紧急自动派单上线(传感器硬证据即直接派人) - 其余定性全走人工;工单派发与班组端回传(起步允许人工回填)	- 传感器采购安装(一期最大采购项,依赖首位) - 专网环境与数据接入授权 - 存量视频点位与台账移交 - 区市政工单系统接口开放 - 复核员到岗 + 7x24 高危值班人力	- 三条线闭环真实跑通;复核留痕 100% - 传感器在线率 ≥ 阈值(假设值),覆盖热区图可导出 - 硬证据紧急件 X 秒内(假设值)自动派单 - 闭环量 = 两个高频类目日均线索量 × 90 天(假设值)
第 4-6 月 把人解放	- 三条线各走各的处理通道(按业务线路由) - 可靠类目逐个转自动处理(按数据门槛开,路面记台账类先行) - 误报样本留存抽查 + 驳回原因回流改模型 - 设施状态总览首版	- 驳回原因口径与客户共同评审 - 标注人力(假设 = 区业务专家兼任) - 传感网运维与二期补盲	- 单条线索平均复核耗时较试点期基线下降 - 误报率月报、误派率月报机制建立
第 7-9 月 区县复制	- 多区配置化(标准全市统一,阈值各区可调) - 第 2、3 市政区上线;专项无人机与机器狗巡查	- 新区行政协调与账号体系 - 各区工单系统差异适配	第 2、3 区上线周期显著短于首区——识别模型、复核流程、动作面是复用项,重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	- 新场景模板化(注册新对象类型 + 接数据源即成新场景) - 接入规范开放;卫星低频广覆盖;覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	- 新场景从立项到上线的周期有实测基线 - 纳管设施覆盖率进管理者视图

AI 权限渐进开放(本方案的核心哲学)

第 1-3 月	AI 只产线索与建议,零操作权限;所有定性与派单动作都由人或机械规则触发,自动处理全部关闭。
第 4-6 月	开放低风险自动动作(记台账 / 并入养护计划),按数据门槛逐类目开,高危类目不在其列。
第 7-9 月	基于本体日志实测 AI 每类动作的准确率,逐动作评审开放——AI 开始能依据日志情境执行更多操作。
第 10-12 月	AI 可操作的动作面持续扩大,人力聚焦拍板点与抽查;每一格权限都可回收,回收同样留痕。

本体化建构数据底座;机械规则 + AI 两道关口提升效率;AI 的每一格权限,都开在同一本日志的实测准确率上——客户的信任和 AI 的能力,在同一个地方被观测。

平台本体 · 人力的诚实账 · 合作边界与数据条款

平台本体(对象 · 链接 · 动作)—— 建它是为了什么

建本体不是为了建模好看,是为了两件事:拓展性,和给 AI 留接口。对象和链接把城市设施世界描述成机器读得懂的结构——每个设施是什么、连着谁、归谁管;动作把系统里所有操作收敛成带权限、带校验、带日志的接口。这样做的远期价值是:条件合适时,可以把一部分操作本体的权限逐步开放给 AI——AI 先通过对象与链接理解现状,再通过动作去操作,把整个平台当作一个系统来用,而它的每一步都天然落在权限表、提交校验和动作日志的约束里。今天 AI 只有「创建线索」「提出建议」两个动作;明天开放到哪一步,由本体日志实测的每类动作准确率说话,拍板的始终是人。

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测记录) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 规则校验记录 · 动作日志 · 抽检任务 · 公众上报	对 AI 的意义:AI 眼中的世界模型——它读的不是裸数据,是带类型和状态的对象
链接	设施→归属→市政区(分区数据隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复检 = 新线索关联旧告警,不改写历史	对 AI 的意义:让 AI 理解对象之间的因果与归属,才谈得上让它「操作系统」
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志,并记下当时的规则 / 模型 / 参数版本字段(三年后可回放当时为什么这么判)。AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行规则校验与自动处理,自动化同样不豁免审计。	对 AI 的意义:未来给 AI 开权限,开的就是动作——一次开一个,有数据背书,可随时收回

净人力账(「把人解放」这句话的诚实版,全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班按排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	自动处理开启后单条复核耗时下降、批量确认吃掉养护级大头,复核人力开始净减。
第 7-9 月	复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守拍板点、抽查与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

合作方式与边界(把丑话写在方案里)

不替换客户工单系统	处置的真源在客户已有的区工单系统,我方只做对接与镜像、每日对账;班组移动端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源。客户系统不可用时走重试队列,超时转人工电话派工并补录。
数据不出专网	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出网;出网的只有聚合统计指标。代价如实写明:模型迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。
不承诺零漏报	承诺的是:每一次定性可追溯 + 每个点位「被哪些数据源、什么时间扫过」的观测记录可查——把「模型漏了」与「根本没拍到」分开,各自有各自的治理。
AI 权限从零开始逐格打开	起步 AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权。「提出建议」今天落在三处:完工复验结论(只是建议,人裁)、管网渗漏判型(只是建议,人立案)、队列排序建议。之后按路线图第 4-9 月的渐进开放机制,以本体日志实测准确率为门槛逐动作开放,每次开放可回收;冷启动期一切自动处理关闭。

数据与模型条款(甲方必问三条;作业语境下为方案承诺,数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;我方提供迁移工具。

出了事怎么分责:四种责任情形与配套承诺列在 mini-PRD「AI 边界与兜底」的派生条款「责任情形表」,该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收项。其中模型漏报(且观测记录证明数据源正常)与规则误判两格明确列为乙方责任。金句:审计链是分责工具,不是甩责工具;问责靠审计链,不靠审批层数。

mini-PRD:异常识别与告警复核处置 workflow

七节必答:功能框定 · 目标用户 · 用户流程 · 功能清单 · AI 边界与兜底 · 非功能 · 验收。

一 · 功能框定

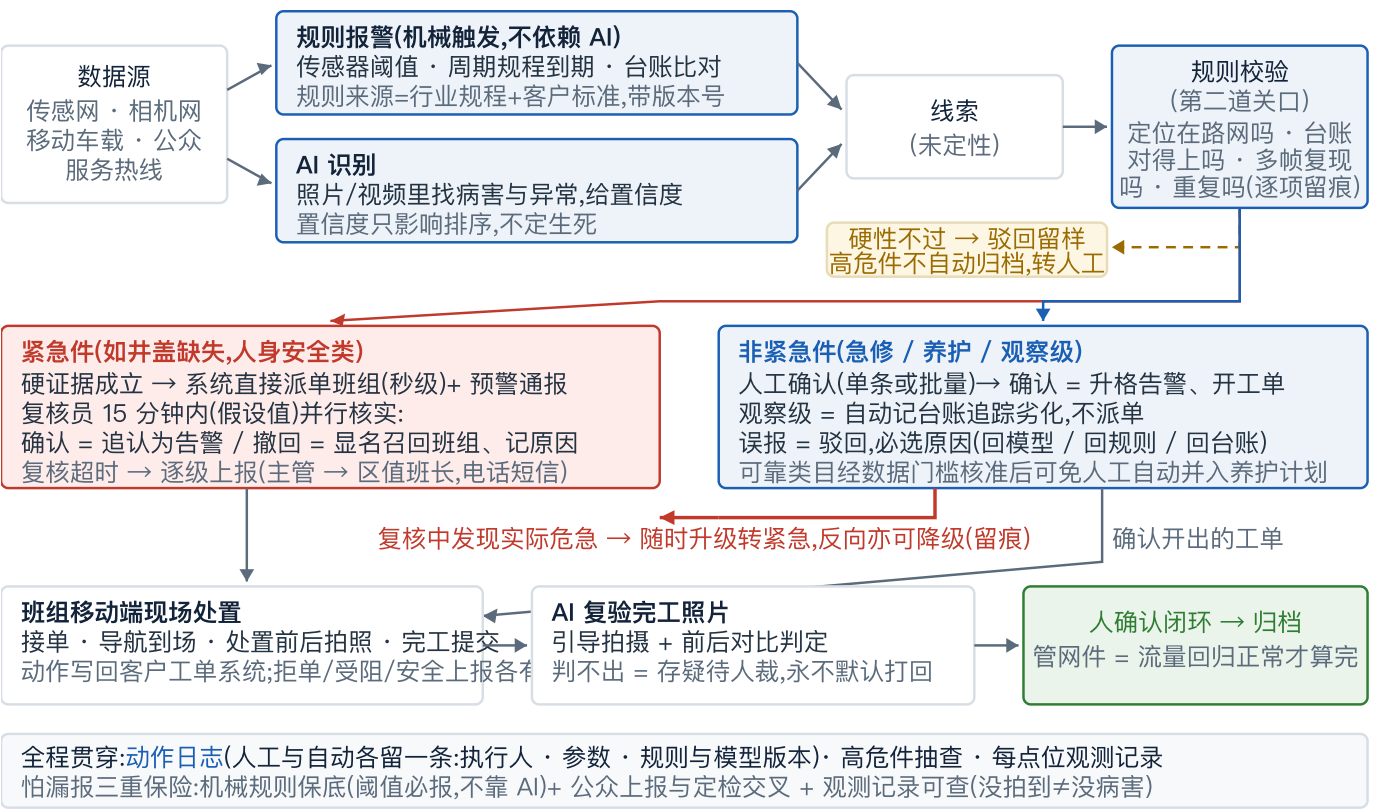
- 选定功能 = 异常识别与告警复核处置 workflow。识别层与复核处置层是一体两面:机械规则识别(传感器阈值 / 水力学规则 / 周期规程,可审计、逐项留痕、带版本号)在选定范围内;AI 识别模型细节仍只定义接口(输出 = 线索:类目 / 置信度 / 证据包 / 点位),不展开模型内部。
- 命名即责任边界的第一道机制:题面把 AI 的输出称为「告警」;本方案刻意把未经人确认的输出降级命名为「线索」,人确认后才升格为「告警」。整套系统的界面、对象、日志一律按此口径。
- 三条业务线的判定口径与输出规格,在第三节与分线路由表内展开—— workflow 是选定功能的全深度,业务线是它的输入规格。

二 · 目标用户:谁在用这个系统

角色	人数(每区,假设)	在系统里干什么
区复核员 ★主用户	6-10 坐席	整套 workflow 围着他转:看线索、定真假、签字确认或驳回——「谁担责」里的那个谁。日常 90% 的人机交互发生在他的复核工作台上。
复核主管 / 区值班长	1-2 + 每班 1	同一职级的白班 / 夜班两岗:抽查已确认与已驳回件、撤销错误确认、处理疑难件、紧急越权处置、夜间与节假日的升级接点、过载仲裁;兼区级参数变更发起与总览月报消费。
市政班组	15-20 个班组	移动端接单、到场处置、拍照回传、完工提交;动作写回客户工单系统。
上级主管部门	若干	定全市统一标准、开关各类目的自动处理;跨区总览与月报的消费方;不做区内个案判定。
公众	不限	轻端三步上报(拍照 + 定位 + 类目),查自己上报的处理进度。

组织背景(假定):上级主管部门 + 三个区市政机构两层结构;设施归属含「非市政资产」出口(市政道路不含国道),对应转办动作。

三 · 用户流程:一条线索的一生



三(续)· 紧急直派时间线 · 五类处理通道 · 线 A 流水线

紧急直派(先派人、后补认定)的时间线



为什么敢先派后审:延误成本(人身安全)远大于误派成本(班组白跑一趟);误派由四条硬门槛 + 全量抽查 + 月报控住,撤回件不计班组考核。四条硬门槛:① 只认已认证设备的签名报文 ② 补传与回放的旧数据不触发 ③ 同设备短时间重复信号自动合并 ④ 每片区单位时间派单有上限,超限熔断转人工并通知区值班长。定性权没有下放——直派派的是处置调度,不是定性。

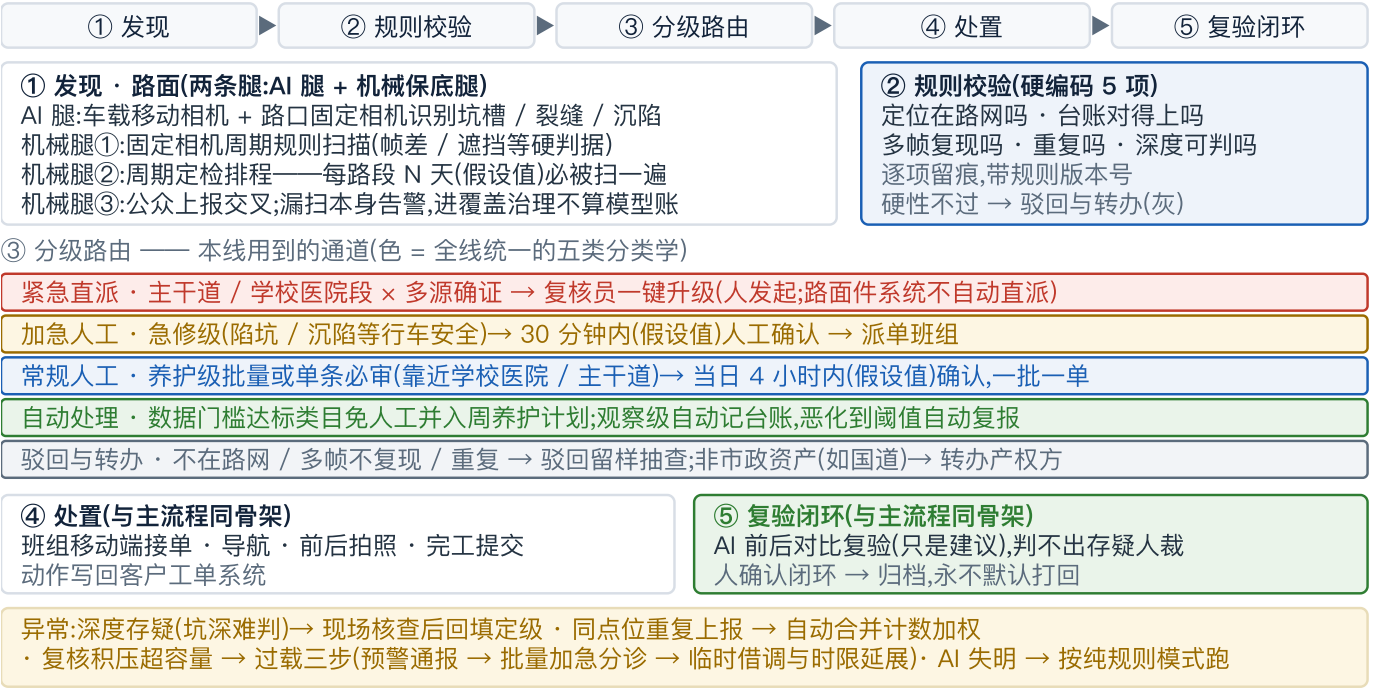
五类处理通道(全线统一的分类学)

通道	什么件进这条通道	怎么处理 · 兜底
紧急直派	硬证据 × 紧急级(人身安全类)	系统秒级派人处置,人并行复核可撤回;全量抽查、误派率月报、撤回件不计班组考核
加急人工	紧急 / 急修级 × 无硬证据或校验存疑	分钟级单条人工确认(时限按线设,均为假设值);确认与驳回都自动进主管抽查
常规人工	养护级批量或单条确认;管网立案与结案拍板	当日 4 小时内(假设值)确认,一批一单;可存疑归档,抽查兜底
自动处理	数据门槛达标类目免人工	记台账 / 并入养护计划 / 持续观察;事后抽查,同类错误率超阈值该类目自动退回人工
驳回与转办	规则校验驳回 · 非市政资产 · 设备自身故障	高危零自动归档(证据置顶转人工);转办产权方或开设备维修单,不进业务队列

三条业务线:同一套骨架,不同的腿与参数

路面是渐进劣化(量最大、单条风险最低),井盖排水是突发事件(分钟级人身威胁),灌溉管网是埋地系统(看不见,证据是水流数据不是照片)。三条线走的是同一套五段骨架(发现 → 规则校验 → 分级路由 → 处置 → 复验闭环)与上面同一套五类通道,差异只在「发现」段用哪两条腿、以及路由的参数取值。

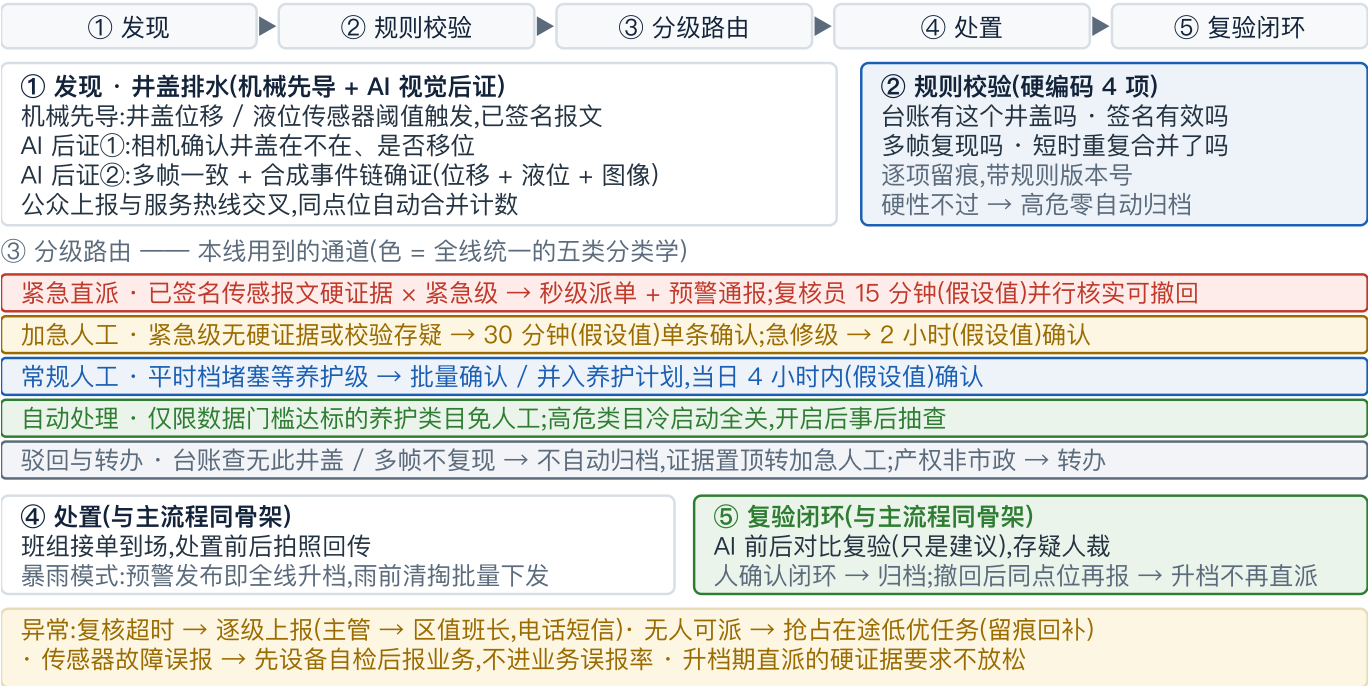
线 A · 路面病害



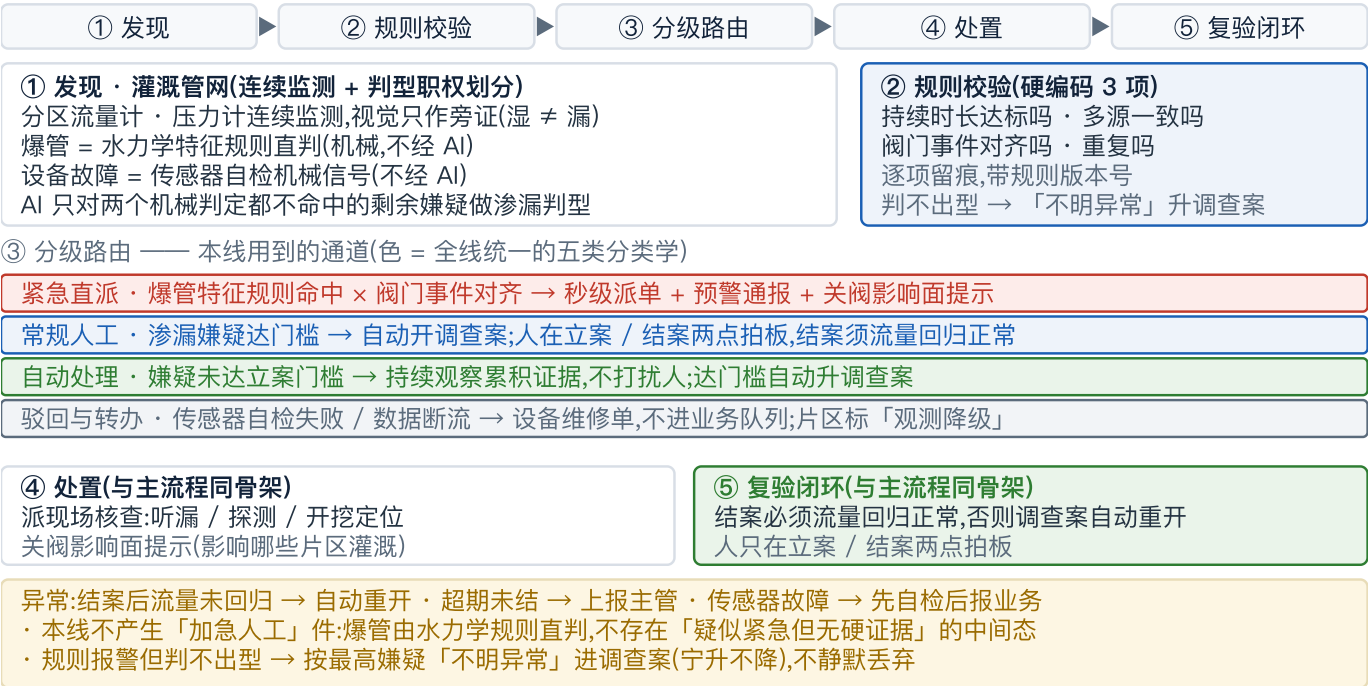
三(续)· 线 B 井盖排水 · 线 C 灌溉管网

与线 A 完全相同的五段骨架与五类通道;差异只在「发现」段的两条腿、判型职权划分与路由参数(全为假设值)。

线 B · 排水与井盖



线 C · 灌溉管网



三(续)· 分线路由:三条线全表

每条线索经两道关口后,按业务线与严重程度进页 2 那五类通道。行底色 = 通道类,三线同类同色;行内保留线内参数差异。三条线全部列全,不做缩略。

线 B · 排水与井盖(应急流)			
处理通道	进入条件	怎么处理(参数均为假设值)	兜底
紧急直派	紧急级 × 两道关口过(已签名传感器硬证据,或 AI 高置信 + 规则校验全过)	系统自动派单 + 预警通报;复核员 15 分钟并行核实:确认 = 追认,撤回 = 显名召回	误派率月报 + 直派件全量抽查;开关按类目由上级主管部门管;复核超时逐级上报
加急人工	紧急级 × 低置信且无硬证据	加急队列单条人工确认,时限 30 分钟	确认与驳回都自动进主管抽查
加急人工(急修档)	急修级	同通道、参数不同:单条人工确认,时限 2 小时	抽查;暴雨预警自动升档
常规人工	养护级(平时档堵塞)	批量确认 / 并入养护计划,当日 4 小时内确认	抽查;暴雨预警自动升档走紧急
自动处理	养护类目 × 规则校验全过 × 数据门槛达标	免人工并入养护计划;高危类目冷启动全关	事后抽查;错误率超阈值该类目自动退回人工
驳回与转办	台账无此井盖 / 多帧不复现 / 重复;产权非市政	紧急与急修级不自动归档:证据置顶,转加急人工确认;产权件转办	驳回件留样抽查;守住「高危零自动归档」验收线

线 A · 路面病害(养护流)			
处理通道	进入条件	怎么处理(参数均为假设值)	兜底
紧急直派	主干道 / 学校医院段 × 多源确证的行车安全件	由复核员一键升级发起(人发起,系统不自动直派路面件)	升级件留痕、进抽查;升级率进月报
加急人工	急修级(深坑 / 沉陷等行车安全类)	单条人工确认,时限 30 分钟,确认即派单班组;深度存疑先现场核查回填定级	抽查;同点位公众重复上报自动合并计数加权
常规人工(单条必审)	养护级 × 边界情形(靠近学校医院 / 主干道)	单条人工确认,当日 4 小时内	抽查
常规人工(批量)	养护级 × 中低置信	批量确认视图(规则校验结果做辅助列),一批一单,当日 4 小时内	抽查;可存疑归档
自动处理	养护级 × 高置信 × 规则校验全过 × 该类目数据门槛达标;观察级 × 校验过	免人工;并入周期养护计划(周批工单),或记台账入劣化曲线不派单;页面明示「本条未经人工,抽查兜底」	事后抽查;冷启动关闭;错误率超阈值自动退回人工;恶化到阈值自动复报
驳回与转办	不在路网 / 多帧不复现 / 重复;非市政资产(如国道)	自动归档,原因自动记录;产权件转办产权方	驳回件留样,定期抽样标注估「误杀率」

线 C · 灌溉管网(预警调查流)			
处理通道	进入条件	怎么处理(参数均为假设值)	兜底
紧急直派	爆管特征规则命中 × 阀门事件对齐(机械直判,不经 AI)	秒级派单 + 预警通报 + 关阀影响面提示(影响哪些片区灌溉)	直派件全量抽查;误派率月报
常规人工(调查案)	渗漏或压力异常嫌疑(持续时长 × 多源一致度达标);AI 判不出型的「不明异常」同样进此通道	自动开调查案:观察窗累积证据 + 调度视觉旁证 + 可派现场核查;人在立案 / 结案两点拍板	调查超期上报主管;结案必须流量回归正常,否则自动重开
自动处理	嫌疑未达立案门槛	系统累积持续观察,不打扰人;达门槛自动升调查案	观察队列可查,不静默丢弃
驳回与转办	传感器自检失败 / 数据断流	免人工定性,自动开设备维修单,不进业务队列	故障期该片区标「观测降级」横幅,总览可见

五类通道全线复用,线内只调参数——系统没有三套流程,只有一套分类学的三次实例化。线 C 不产生「加急人工」件:爆管由水力学规则直判,不存在「疑似紧急但无硬证据」的中间态。

跨线抢资源怎么排:井盖紧急 > 管网紧急 > 路面急修 > 调查现场核查 > 养护批量;区值班主管可临时改序,改序留痕。派单时综合班组位置 / 资质 / 装备 / 当前负载择优;位置数据缺失自动退化为按辖区派。无人可派时在途低优任务可被抢占挂起(留痕、事后回补)。

三(续)· 异常流程全展开 —— 出岔子的每一种走法

正常流程只占运营的一半;下表把常见异常逐条展开,每条都有系统动作、人的动作和兜底,不缩略。

异常情况	系统怎么办	人怎么办	兜底
AI 误报	规则校验先拦一道(定位 / 台账 / 复现 / 重复);拦不住的进入工队列	复核驳回,必选原因(回模型 / 回规则 / 回台账 / 人工周审)	误报率月报;原因分布驱动模型月度评估
AI 漏报	机械规则保底(阈值触发必报,不依赖 AI)+定期巡检覆盖 + 公众上报交叉	抽巡当审计腿;漏报复盘观测记录:是模型漏了还是根本没拍到	每点位观测记录可导出;「没拍到」归覆盖治理,不算模型账
AI 服务失明 (有数据无产出)	推理产出率探针:有帧无线索超时窗即报警,与数据断流分开报	运维介入;期间按纯规则模式跑	降级横幅明示;恢复后补扫积压帧
数据源断流	连续 N 时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备维修单 + 总览横幅「本片区观测降级」	运维修复;管理者在总览看到降级片区	降级态可复现,本身是一条验收项
传感器故障误报	先设备自检、后报业务(管网线设备通道吸收)	设备工单走运维,不占复核人力	故障误报不进业务误报率,两本账分开
复核超时	时限一到自动逐级上报:复核员 → 主管 → 区值班长(电话与短信)	上级接手或改派	夜间与节假日按值班表路由;上报链留痕
确认错了	不能删除——撤销 = 显名动作,须主管确认,原记录保留	发起撤销并写理由	撤销件自动进抽查;审计链完整
复核发现比报的严重	升级动作:非紧急件随时升转紧急通道(反向降级同理)	复核员一键升级,写判断依据	升级件留痕;升级率进月报
派不出人(过载)	过载三步:预警通报 → 批量加急分诊 → 临时借调与时限延展档;在途低优任务可被抢占挂起	区值班主管拍板借调与延展	抢占与延展全部留痕,事后回补
班组拒单 / 受阻	拒单须选原因,单子自动回派单池重派;受阻(断路 / 需断水断电)挂起并通知复核侧	调度侧改派 / 合并 / 拆单(显名 + 理由)	拒单率与受阻率进班组月报,不冤枉正当拒单
完工回传失败	移动端离线缓存,回连自动补传;写回客户系统失败走重试队列	超阈值转人工电话核实并补录	次日对账兜底,漏单必现形
与客户系统对不上账	每日全量对账,不一致挂对账异常队列	主管 24 小时内(假设值)裁定:处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准	裁定入日志;长期不一致驱动接口排查
公众重复 / 滥用上报	同点位去重合并(证据叠加、催办计数)· 单设备限频 · 重复无效上报降权	先人工甄别再升格;明显无效可驳回并告知	甄别驳回留痕;滥用不拉黑实名投诉通道
台账对不上 (查无此设施)	规则校验拦下;高危级不自动归档,证据置顶转人工	人工确认是台账缺漏还是误报;台账缺漏发起台账更新	台账完整率不达标期间,该项校验只标注不驳回
极端天气(暴雨)	预警发布即全站横幅 + 井盖排水线整体升档 + 雨前清掏专项批量下发	区值班主管确认启动;上级主管部门可关某类目自动处理并强制通知	升档期直派门槛不放松(硬证据要求不变)
辖区边界件	定位漂移可能落错区:边界缓冲带内的件标「辖区待确认」	派单前人工确认归属;争议走上级仲裁	确认前不派单,避免两区都不管或都去

三之附 · 工单系统对接(与客户已有系统怎么接)

怎么开单	确认动作的副作用调用区工单系统开修复工单;字段 = 线索编号 / 类目 / 位置 / 风险级 / 证据包链接 / 建议时限;返回工单号后建我方「工单镜像」。
状态怎么同步	客户侧五状态(已派工 / 已接单 / 已到场 / 已完工 / 已验收)与镜像逐格映射;轮询与变更捕获为主、回调为增强(老政务系统主动外呼进专网通常做不到);映射表为区可配参数。
对不上怎么办	每日全量对账;裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准;不一致挂对账异常队列,24 小时内(假设值)主管裁定并入日志。
接口档位	三档:A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口(我方内闭环 + 日终导出人工录入);三档均保全证据链,试点首周核实档位。

四 · 功能清单与优先级

P0 = 最小可用版本必须有;P1 = 试点期内跟上;P2 = 路线图后段。

优先级图例: P0 最小可用版本必须有 P1 试点期内跟上 P2 路线图后段

复核工作台	三线队列视图	线索详情动作面板	批量确认视图	调查案视图	确认开单与镜像
	动作日志时间线	兜底面板	主管抽查队列	撤销动作	调度视图
识别与规则	三类目识别模型	全域传感网接入	规则校验关口	水力学规则	紧急直派
	AI 完工复验	驳回原因回流	误报留样标注台	跨时次异源复现核验	
班组移动端	接单与导航	拍照回传完工	现场动作族		
公众端	三步上报	进度查询	防滥用三件		
底座与治理	数据源健康监测	推理产出率探针	人工日对账	参数变更控制台	
	类目自动开关	传感网运维	设施状态总览	报表总览	无人机腿

块色 = 优先级;块内只放功能名,关键参数(项数、时限、门槛,均为假设值)落在下表,图与表内容一一对应。

模块	P0 · 最小可用版本必须有	P1 · 试点期内跟上	P2 · 后段
复核工作台	三线队列分区视图(按业务线路由 + 紧急件置顶)、线索详情与动作面板(按钮即动作;条件不满足的按钮灰态并写明原因)、批量确认视图、调查案视图(管网线立案 / 结案两点拍板)、确认 → 开工单副作用与镜像回传、动作日志时间线(一等公民对象)、兜底面板(抽检任务池 + 公众上报甄别并入)	主管抽查队列、撤销动作(显名 + 主管确认)、调度视图(班组负载 + 改派 / 合并 / 拆单)	—
识别与规则	三类目识别模型接入(置信度 + 证据包)、全域传感网接入(智能井盖 / 液位计 / 分区流量计,一期标配)、规则校验关口(按线 5 / 4 / 3 项,逐项留痕带版本号)、管网水力学规则(代码首日可用,首次可信报警需基线期 X 天,假设值)、紧急直派(四条硬门槛 + 并行复核 + 撤回召回)、AI 完工复验(引导拍摄 + 前后对比 + 存疑人裁)	驳回原因回流路由与月度模型评估、误报样本留存与抽样标注台(估「误杀率」用)、跨时次异源复现核验	—
班组移动端	接单列表 · 工单详情与导航 · 现场拍照回传 · 完工提交(全部写回客户工单系统);现场动作族:拒单(选原因) / 受阻上报 / 安全上报 / 现场新增上报 / 部分完工 / 班次交接	—	—
公众端	三步上报(拍照 + 定位 + 类目)、自报件进度查询	防滥用三件:同点位去重合并、单设备限频、重复无效降权;先人工甄别再升格	—
底座与治理	数据源健康监测(连续 N 时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备维修单 + 总览横幅「本片区观测降级」)、推理产出率探针(有帧无线索 = AI 服务失明,与无帧分开报)、人工日对账清单	参数变更控制台(走审批)、类目自动处理开关、值班排班与上报链配置、传感网运维(在线率 / 盘点对账 / 设备绑定校验 / 电池与固件)、劣化曲线台账、设施状态总览首版(含覆盖热区图)	报表与健康总览完整版、无人机与卫星腿

五 · AI 边界与兜底 —— 硬机制只有两个,其余都是派生

AI 在本系统干的全部活(兜底就是围着这张表建的)

AI 的活	干什么	干砸了会怎样(要兜的底)
① 看图识别	从照片 / 视频里找路面病害、井盖异常,产出线索与置信度	误报浪费人力;漏报错过隐患 → 硬①(两道关口 + 机械保底腿)
② 渗漏判型	管网线上只判渗漏:爆管由水力学规则直判、设备故障由自检信号判定,都不经 AI;AI 只接手两者都不命中的剩余嫌疑	判错型走错通道 → 判不出按「不明异常」进调查案(宁升不降),硬①
③ 排序建议	按置信度与风险给队列排序,让人先看最要紧的	排错序延误处理 → 高危档不看置信度必到人,硬①
④ 完工复验	比对处置前后照片,判断修没修好	错判冤枉班组 → 判不出存疑人裁、永不默认打回,派生条款「复验人裁」
⑤ 上报甄别辅助	对公众上报做图片质量与类目预判,辅助人工甄别	误杀真实上报 → 甄别驳回必人工、留痕可申诉,硬①
AI 不干的	不定性(不产告警)、不关闭线索、不直接指挥班组。唯一的自动派单是紧急直派——那由机械规则硬证据触发,且人 15 分钟内(假设值)并行复核可撤回。	

两条硬机制(其余全是它们的派生)

硬机制	怎么运作	兜底在哪
硬① 两道关口与分线路由	AI 识别与机械规则互为校验;规则校验硬编码、逐项留痕、带版本号;置信度只定排序不定生死,高危必到人;全线统一的五类通道分类学(见页 2),三条线只是它的三次实例化。	两道关口互相矛盾 = 不放行,转入审并标矛盾件;校验驳回 ≠ 静默丢弃(逐项留痕 + 留样抽查);漏报有机械保底腿与周期定检排程接住,「模型漏了」与「根本没拍到」由观测记录分开。
硬② 本体化日志底座	对象-链接-动作把一切行为结构化——谁、何时、对什么对象、做了什么动作、产生什么链接;自动动作同样入账;每条动作记录带当时的规则 / 模型 / 参数版本字段。	证据链天然结构化、可回放、可整链导出,不需要另发明一种记录格式;责任定位到人 / 服务账号 / 规则版本;AI 每一格权限的开放门槛,就长在这本日志的实测准确率上。

派生细则(每条注明派生自哪条硬机制)

派生条款	内容(数值均为假设值)	派生自
抽查参数	冷启动加倍:记台账 5% / 自动并入 10% / 校验驳回 5% / 批量确认 15% / 复验通过 10% / 紧急直派全量,时限 48 小时。抽查推翻自动动作 → 规则降版建议;同类错误率超阈值 → 该类目自动处理自动关闭(实际抽查覆盖率可导出)。	硬②
复验人裁	复验结论本身只是「建议」;判不出 = 存疑待人裁,永不默认打回;打回 = 显名动作附对比证据,班组可申诉。	硬①
误报原因回流	人工驳回必选原因,不同原因走不同回流(回模型 / 回规则 / 回台账 / 人工周审);原因口径与客户共同评审后固化,是误报率月报的数据源之一。	硬②
断流降级明示	数据源中断或质量塌方 → 总览与队列打降级横幅,写明哪片区、哪条数据源;自动开设备维修单;降级态可复现,本身是一条验收项。	硬①
责任情形表(双方签署)	(a) 模型漏报且观测记录证明数据源正常、(b) 规则误判且版本号可查 → 乙方,配套承诺:免费重训 / 该类目退出自动处理 / 不计入本期验收;(c) 复核员误判、(d) 客户未按依赖供给致超时 → 甲方,时限豁免留痕。审计链是分责工具,不是甩责工具。	硬②
紧急越权(红色动作)	主管以上可跳流程行动,强制事后审计;任何决定都有显名推翻动作(写理由 + 记日志 + 触发抽查);单人确认不叠审批层数——问责靠审计链,不靠审批层数。	硬②
三方交替检验	机械会错、AI 会错、人也会错,格格有人纠:机械查 AI = 规则校验第二道关口 · AI 查机械 = 驳回池二次扫描抓「规则误杀」 · AI 查人 = 与历史样本高相似即进抽查 · 机械查人 = 提交校验与无理由由撤回拦截 · 人查两者 = 复核 / 驳回原因回流 / 显名推翻 · 人查人 = 主管抽查、改判、撤销。格格留痕。	硬①

诚实句(替换掉「界面上不存在 AI 直接产告警的路径」这种绝对话):紧急直派会先派人、后补认定——它派出的是处置调度,不产出告警;这条路径全量抽查、可撤回、误派不计班组考核。定性权仍然在人,但代价是我们承认存在一条「人还没确认、班组已经在路上」的通道。

六 · 关键非功能要求 · 七 · 验收标准

六 · 关键非功能要求

数据主权	· 专网部署,原始视频不出网;识别在网内跑,出网只有聚合统计指标 · 区级数据按「设施→归属→市政区」隔离;归属变更产生新版本、不改历史可见性 · 跨区借调走临时授权,到期自动回收
审计与留存	· 日志与证据链 = 本体结构化存储(对象 / 链接 / 动作三类记录),可整链导出、可回放:每条动作记录带当时的规则 / 模型 / 参数版本字段,三年后可回放当时为什么这么判——不另发明一种记录格式 · 防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」(应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验 · 留存(假设值):动作日志与证据链 ≥ 3 年;原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结
可信时间与设备身份	· 全网统一授时 + 时钟漂移检测(时限与交叉验证全靠时间戳) · 每传感器唯一密钥与报文签名;未签名报文不得作直派硬证据——伪造一条报文就能调动班组,这条是安全底线
性能与容量	· 线索入队时延 ≤ 5 分钟、复核并发 50 坐席、可用性 99.5%(均为假设值),降级明示 · 量控与人力测算成对给出;容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推;超容量走过载三步;时限从入队起算 · 采集频率单列(视觉 = 帧率 × 过境频次,管网 = 遥测采样周期);发现快慢由采集频率兜底,不由传输管道兜底
本地化	· 界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板 · 时限档位随班表联动;高危档时限有全市统一护栏(15—60 分钟区间,假设值),中低危各区自调

七 · 验收标准(每条都可判定,不写形容词)

流程验收	· 三条线全流程各自可点通;动作日志字段齐全可导出(编号 / 时间戳 / 执行人 / 参数 / 规则与模型版本字段) · 高危线索必到人:零免人工处理、零自动归档;自动处理的每条可查抽查入口且实际抽查覆盖率 ≥ 配置值 · 降级态可复现
机制验收六条	· ① 专网外发起原始视频请求 → 被拒且留日志 · ② A 区账号请求 B 区线索 → 拒绝访问 · ③ 最高权限账号删日志 → 被拒且篡改可检出 · ④ 构造超时线索 → 上报链按时触发 · ⑤ 制造镜像与客户系统不一致 → 次日出现在对账队列 · ⑥ 给定点位与时间窗 → 可导出被哪些数据源扫过
专项验收	· 紧急直派:注入硬证据紧急件 → X 秒内(假设值)自动派单、预警通报、复核任务同时生成;撤回后班组端收到召回 · 覆盖率:试点期末观测记录与热区图可导出、传感器在线率 ≥ 阈值 · 压力:注入 3 倍高危线索,行为符合过载三步 · 责任:责任情形表双方签署
业务结果与 AI 质量	· 四行业务结果各带基线采集方案:① 隐患发现平均时长 ② 漏检抽查发现率(独立抽巡 + 公众上报交叉)③ 同点位返修率 ④ 相关投诉量;每行 = 基线采集法 + 目标区间(假设值)+ 未达处置(自动处理降档 + 模型重训) · AI 质量两本账分开报、不混算:「告警精确率」(入池普查)与「整体误报率」(分层抽样加权) · 自动处理开启门槛 = 样本量达标 + 双指标达标 + 抽查零漏报